

Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Slevy, zdražení a úroky stojí na výpočtu procent a na násobení desetinnými čísly. Projdi si tyhle základy, pak ti změny o procenta půjdou jedním násobením.

1. Procentová část, počet procent a základ ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Základ je celek, který odpovídá 100 %. Procentovou část spočítáš jako základ · počet procent : 100, počet procent jako část : základ · 100 a základ jako část : počet procent · 100. Vždy se nejdřív zeptej, co je v úloze základ – u zdražení a slevy je to původní cena.

$$\text{část} = \text{základ} \cdot \frac{p}{100} \text{ procentová část}$$

$$p = \frac{\text{část}}{\text{základ}} \cdot 100 \text{ počet procent}$$

Příklad: Kolik je 15 % z 2 400 Kč? A kolik procent z 2 400 Kč je 600 Kč?

1. 1 %: $2\,400 : 100 = 24$ Kč.
2. 15 %: $24 \cdot 15 = 360$ Kč.
3. Počet procent: $600 : 2\,400 \cdot 100 = 25$ %.

Zkus sám:

1. Kolik je 30 % z 850 Kč?
2. Kolik procent je 42 ze 168?
3. 12 % z čísla je 54. Jaké je to číslo?

2. Násobení desetinných čísel ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Změnu o procenta počítáš násobením desetinným číslem (koeficientem), třeba 1,21 nebo 0,85. Desetinná čísla násobíš jako celá a ve výsledku odpočítáš tolik desetinných míst, kolik jich mají oba činitele dohromady. Před výpočtem si udělej odhad: $1\,990 \cdot 0,85$ je o trochu méně než $2\,000 \cdot 0,85 = 1\,700$.

Příklad: Vypočítej $1\,200 \cdot 0,85$ a $1,1 \cdot 1,1$.

1. $1\,200 \cdot 85 = 102\,000$, dvě desetinná místa: $1\,020,00 = 1\,020$.
2. $11 \cdot 11 = 121$, dvě desetinná místa: 1,21.

Zkus sám:

1. Vypočítej: $650 \cdot 1,2$
2. Vypočítej: $4\,000 \cdot 0,75$
3. Vypočítej: $0,9 \cdot 0,8$

3. Procenta jako desetinné číslo (koeficient) ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Aby šlo změnu spočítat jedním násobením, převádíš procenta na desetinná čísla: 21 % = 0,21, 8 % = 0,08, 100 % =

1. Zvýšení o 21 % znamená, že nová cena je 100 % + 21 % = 121 % původní, násobíš tedy 1,21. Snížení o 15 % znamená 100 % – 15 % = 85 %, násobíš 0,85.

$$121 \% = 1,21 \text{ zvýšení o } 21 \% \quad 85 \% = 0,85 \text{ snížení o } 15 \%$$

Příklad: Jakým číslem násobíš při zvýšení o 8 % a jakým při snížení o 30 %?

1. Zvýšení: $100 \% + 8 \% = 108 \% = 1,08$.
2. Snížení: $100 \% - 30 \% = 70 \% = 0,7$.

Zkus sám:

1. Zapiš jako desetinné číslo: a) 4 % b) 115 % c) 0,5 %
2. Jakým číslem násobíš při slevě 25 %? A při zdražení o 10 %?

4. Přímá úměrnost u úroků a procent **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Úrok za kratší dobu je přímo úměrný času: za půl roku je poloviční, za 3 měsíce čtvrtinový. Roční úrok proto vynásobíš zlomkem $\frac{\text{počet měsíců}}{12}$. Stejně tak: když 100 % odpovídá 800 Kč, pak 1 % je 8 Kč a 120 % je 960 Kč. Kontroluj rozumem, zda má výsledek vyjít větší, nebo menší.

Příklad: Roční úrok je 1 200 Kč. Jaký je úrok za 7 měsíců?

1. Za 1 měsíc: $1\,200 : 12 = 100$ Kč.
2. Za 7 měsíců: $7 \cdot 100 = 700$ Kč.

Zkus sám:

1. Roční úrok je 900 Kč. Kolik je to za 4 měsíce?
2. 100 % je 640 Kč. Kolik korun je 125 %?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Procenta: vzorce (M. Krynický)** – Výpočet procentové části, počtu procent a základu trojčlenkou i vzorcem, řešené slovní úlohy.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/30%20Procenta%20-%20vzorce.pdf>
- **Umíme matiku – Počítání s procenty** – Cvičení na procentovou část, počet procent a základ s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pocitani-s-procenty>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procentová část, počet procent a základ:** 1) 255 Kč; 2) 25 %; 3) 450
- **2. Násobení desetinných čísel:** 1) 780; 2) 3 000; 3) 0,72
- **3. Procenta jako desetinné číslo (koeficient):** 1) a) 0,04 b) 1,15 c) 0,005; 2) 0,75; 1,1
- **4. Přímá úměrnost u úroků a procent:** 1) 300 Kč; 2) 800 Kč